

A background network diagram consisting of a web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A decorative horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange.

Temas a desarrollar

- Capa de transporte
- Puertos
- Sockets
- Síntesis

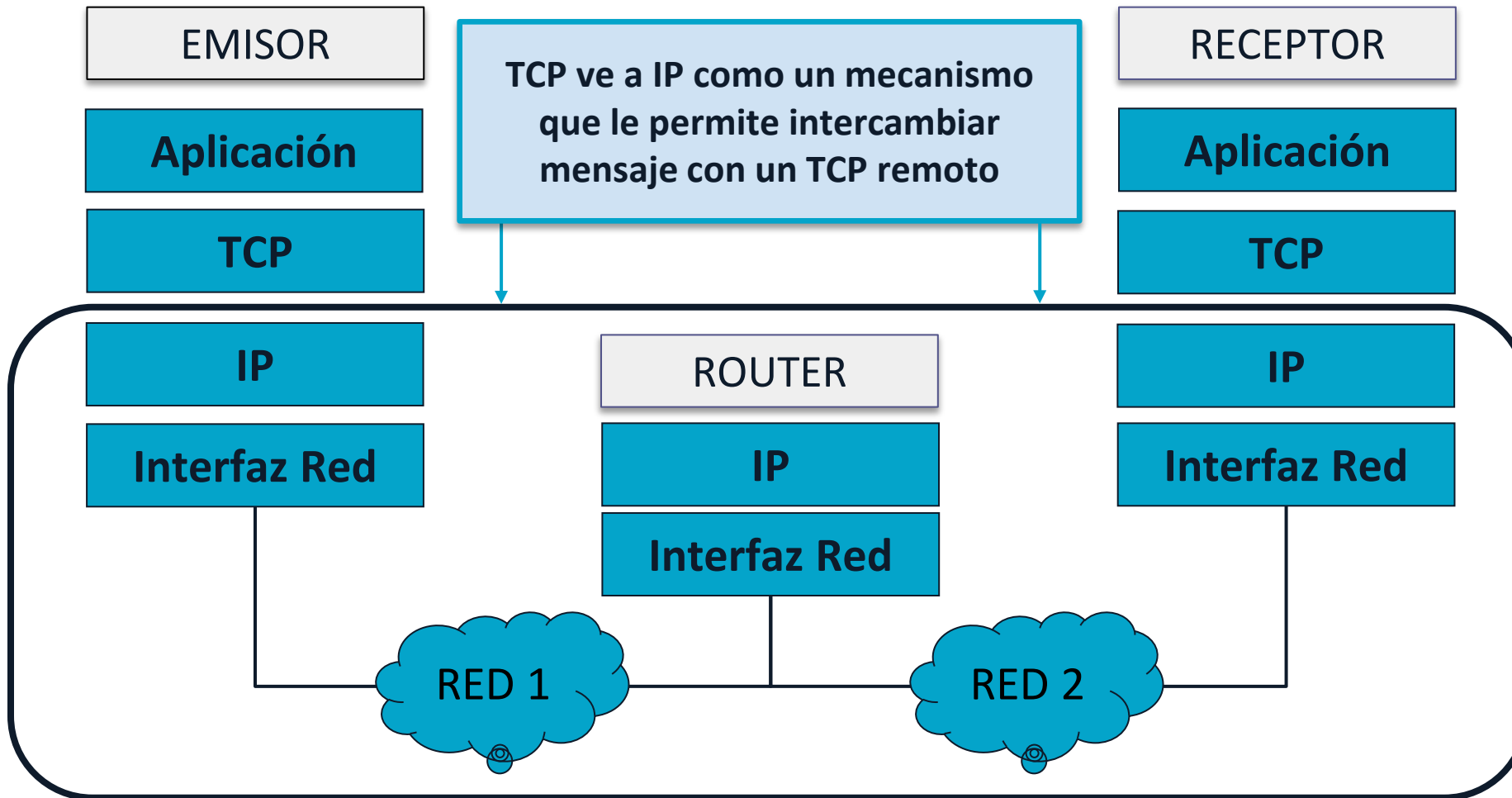
UADE



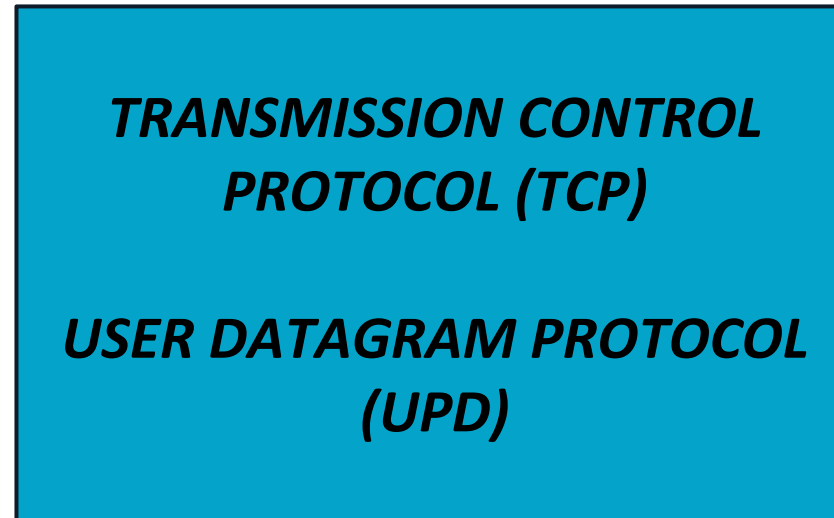
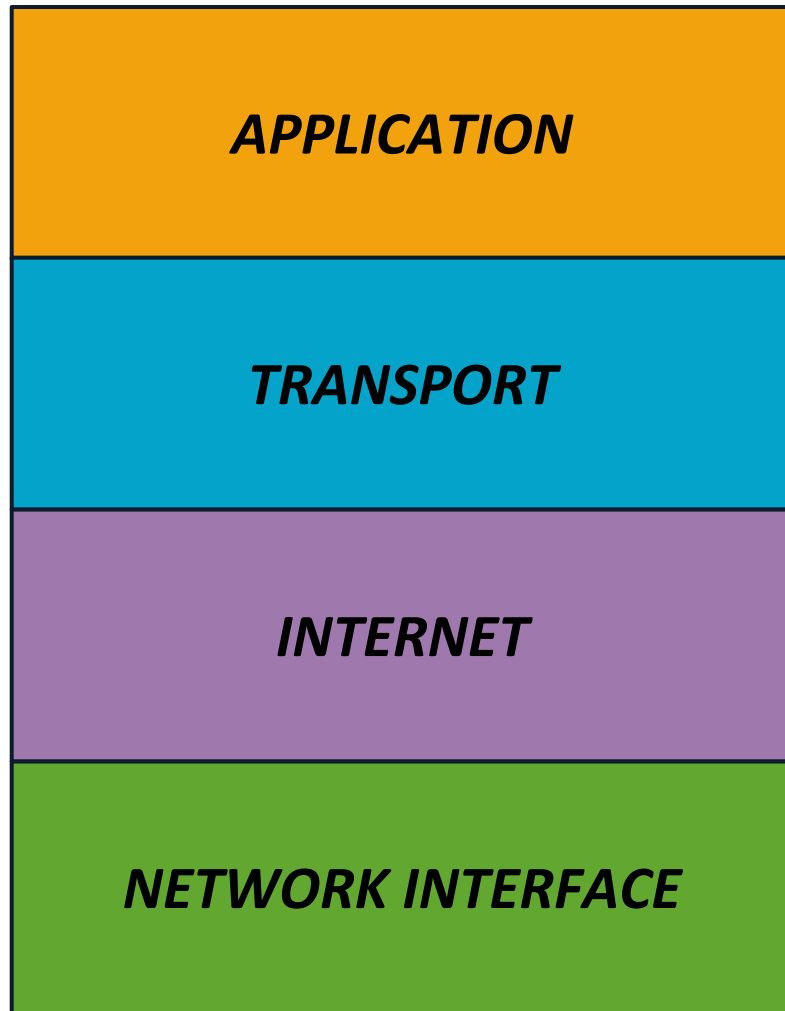
Capa de transporte

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow, positioned below the title.

Arquitectura de capa de transporte en *internet*



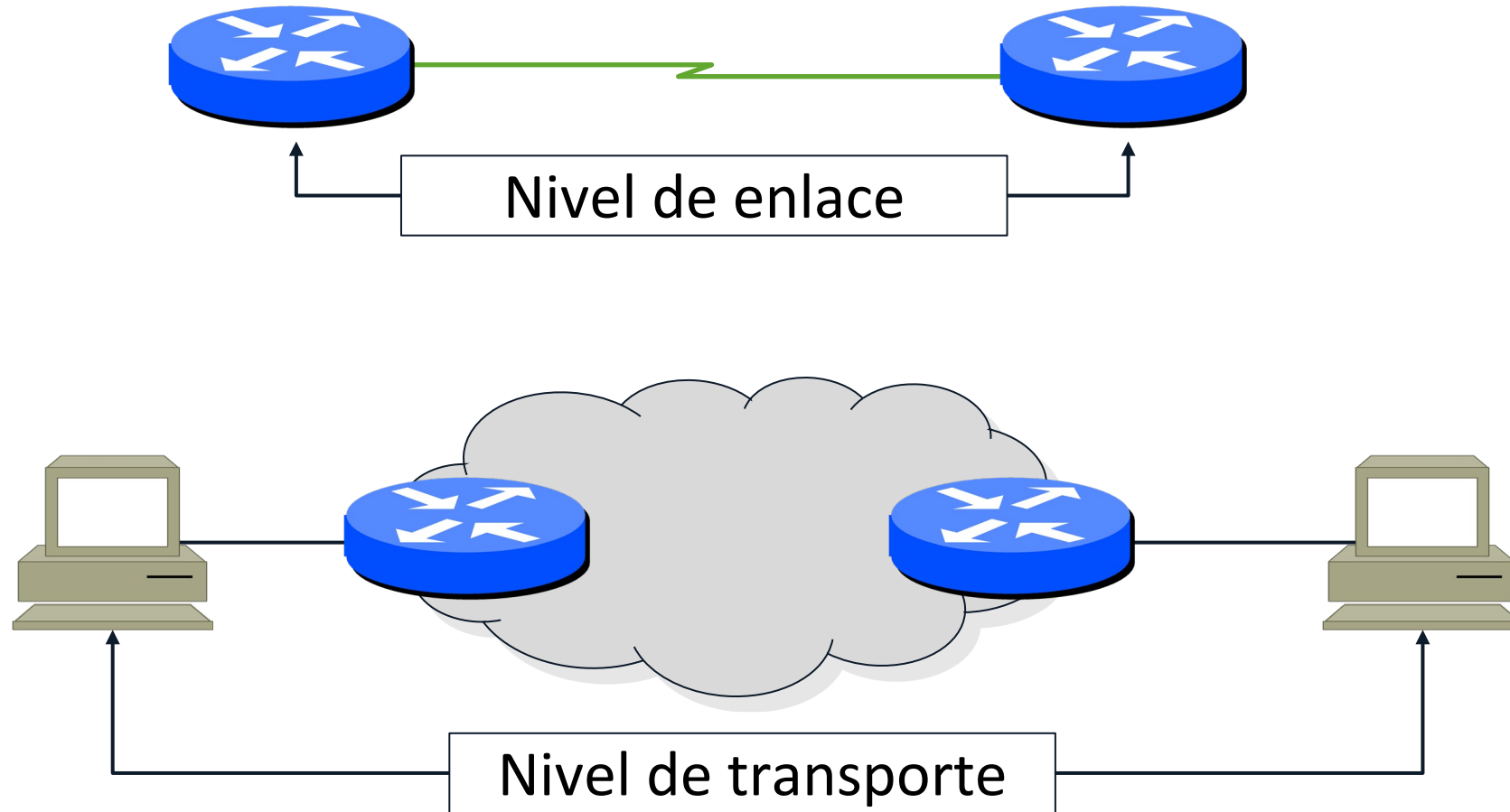
MODELO



UADE

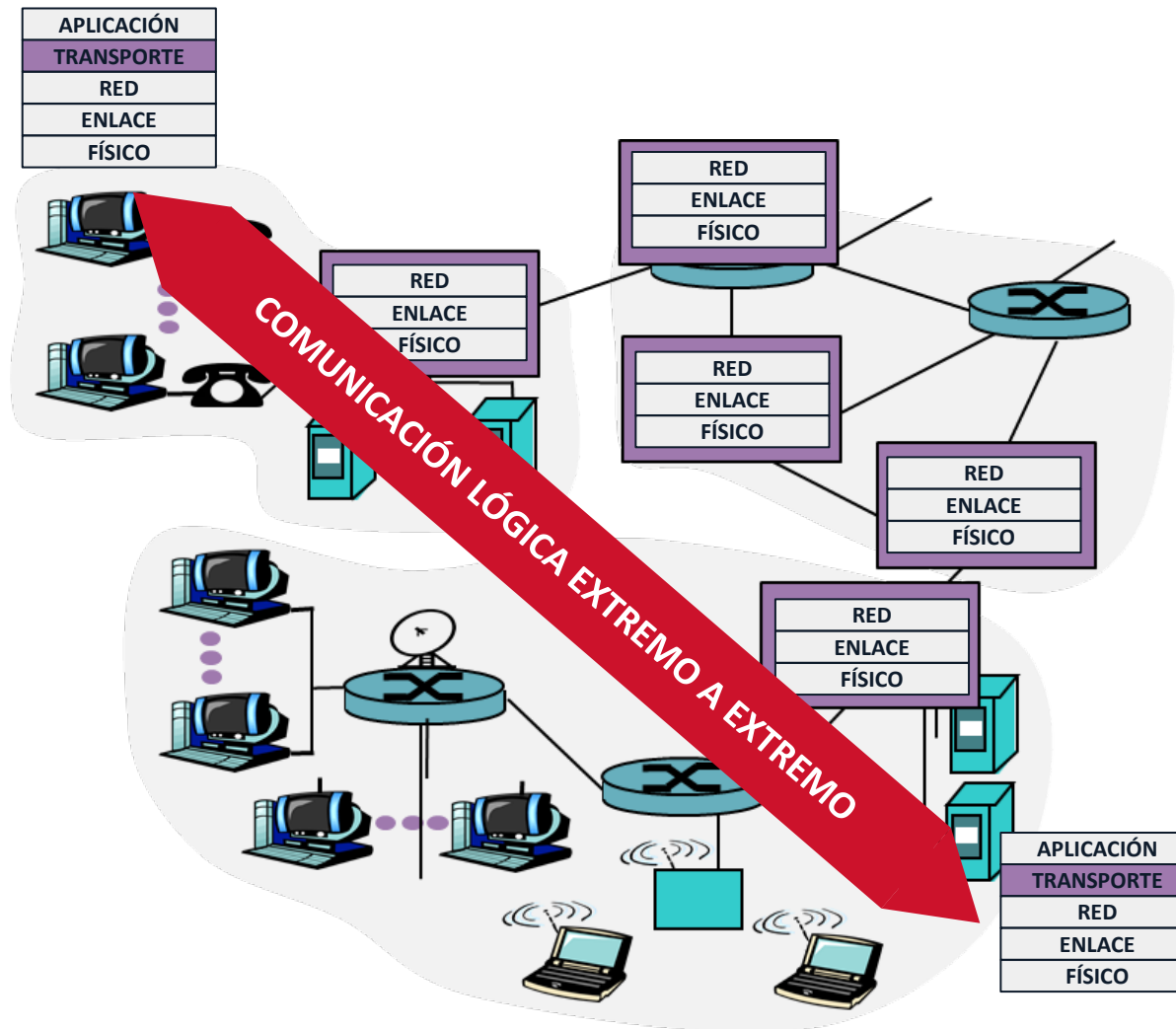


Nivel de transporte vs. nivel de enlace



Protocolos y servicios de transporte

- Comunicación lógica entre procesos de aplicación.
 - Emisor: divide los mensajes en segmentos, y los envía al nivel de red.
 - Receptor: reconstruye los segmentos en mensajes y los envía al nivel de aplicación.



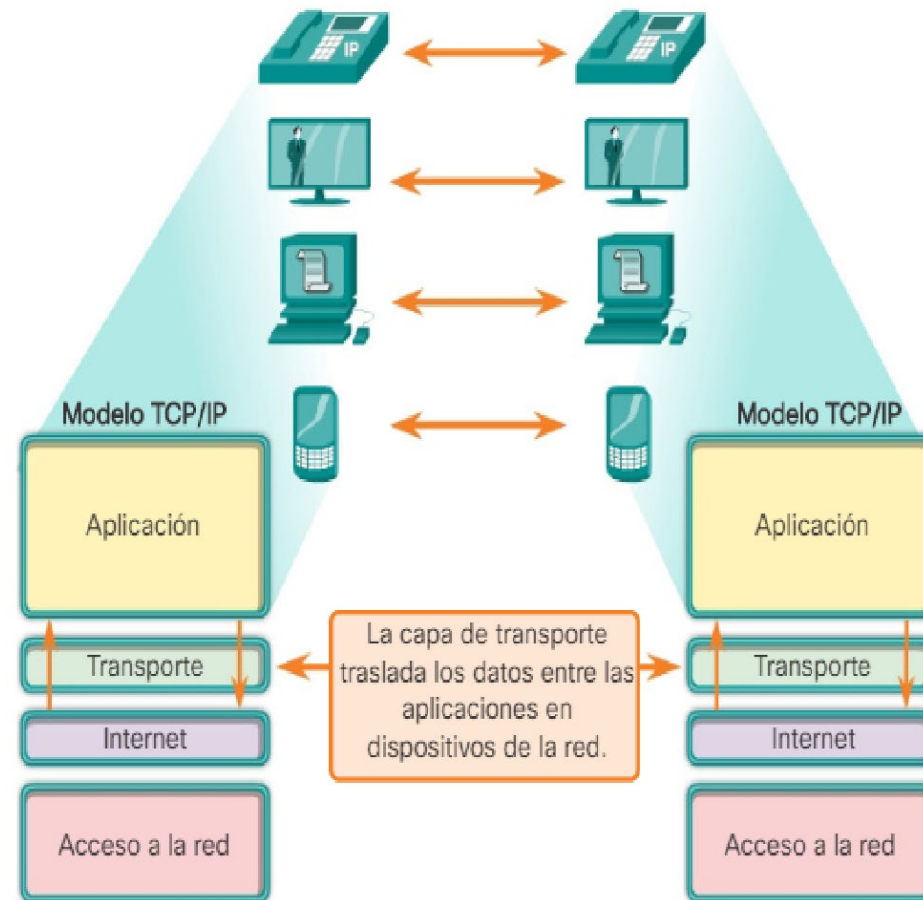
Motivación

- Las redes de datos e Internet brindan soporte a la red humana por medio del suministro de comunicación confiable entre personas.
- En un único dispositivo, los usuarios pueden utilizar varias aplicaciones y diversos servicios, como correo electrónico, la *web* y mensajería instantánea para enviar mensajes u obtener información.
- Los datos de cada una de estas aplicaciones se empaquetan, se transportan y se entregan a la aplicación correspondiente en el dispositivo de destino.



Función de la capa de transporte

- Responsabilidad de la comunicación entre aplicaciones.
- Establecimiento de sesión.
- Se encarga de crear una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones.
- Transmisión de datos.
- Los datos generados por una aplicación en un host de origen se envían a otra aplicación en un *host* de destino.



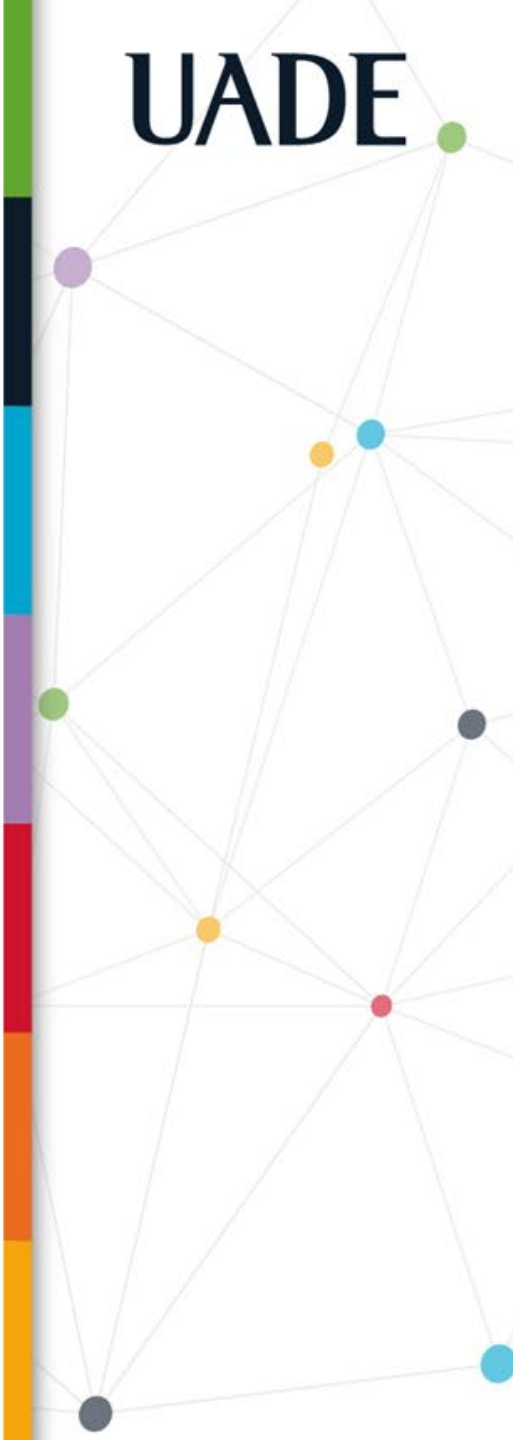
Confiabilidad de la capa de transporte

Administración de la confiabilidad en la comunicación

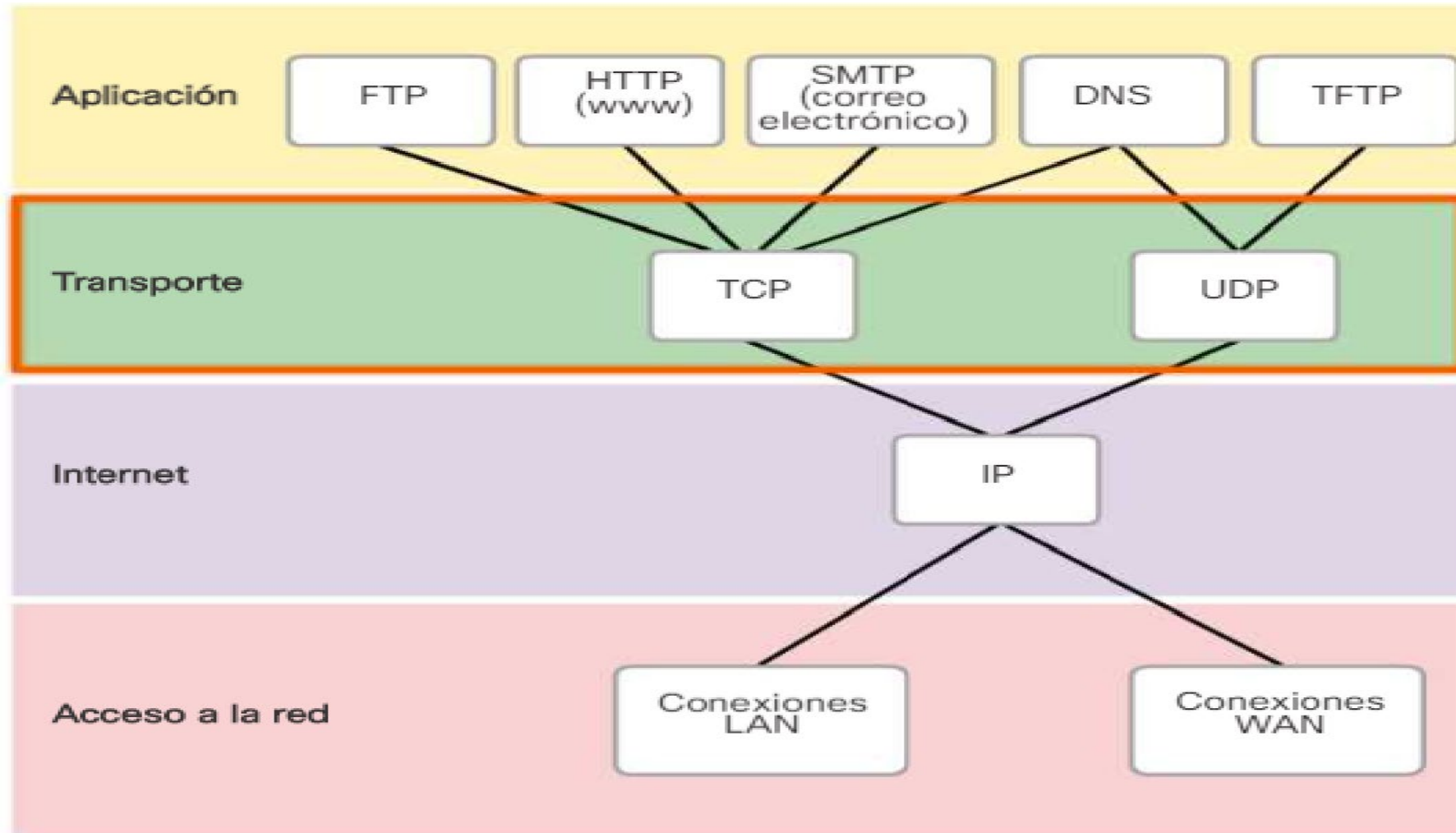
- Requisitos de confiabilidad.
- Responsable de gestionar los requisitos de confiabilidad de las conversaciones entre aplicaciones.
- Las diferentes aplicaciones tienen diversos niveles de confiabilidad necesarios para el transporte.

Función de IP

- IP se encarga de la estructura, el direccionamiento y el *routing* de los paquetes.
- Sin embargo, no especifica cómo se realiza la entrega o el transporte de los paquetes.

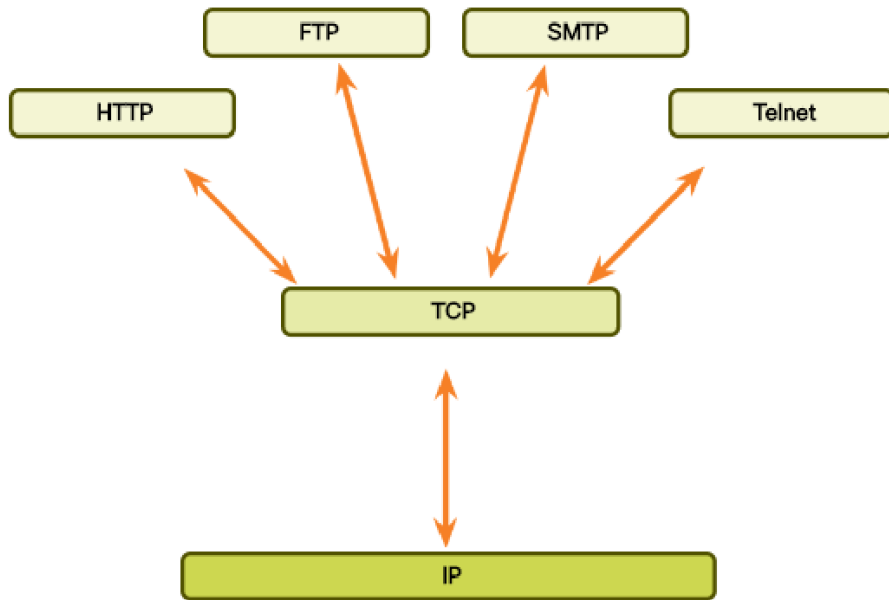


Confiabilidad de la capa de transporte

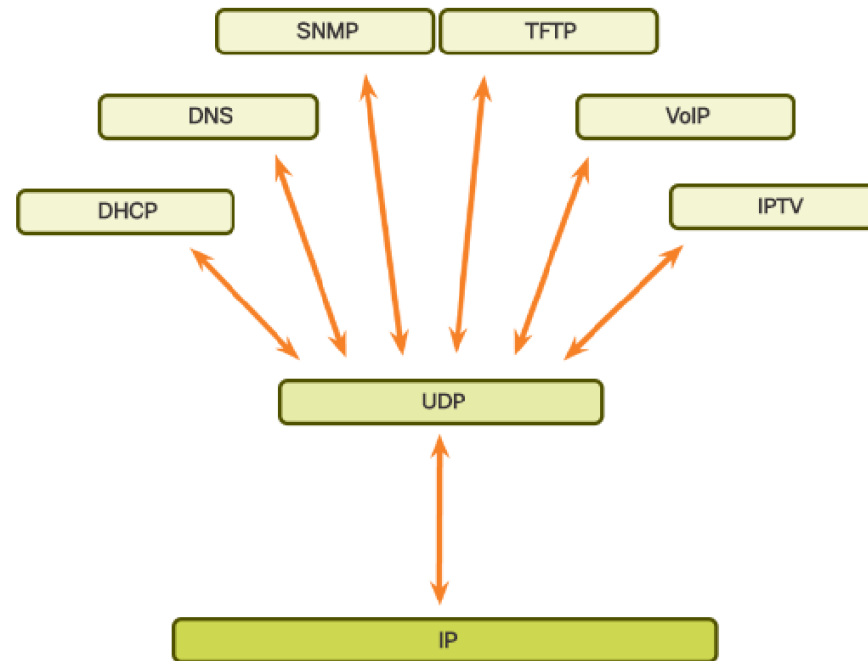


Aplicaciones que utilizan TCP y UDP

Aplicaciones que utilizan TCP



Aplicaciones que utilizan UDP



Puertos

Conversaciones múltiples e independientes

Gestión de comunicaciones en la capa de transporte

- Separación y administración
- La capa de transporte debe gestionar múltiples comunicaciones con diferentes requisitos de transporte.
- Expectativas del usuario.
- Los usuarios quieren enviar correos, mensajes instantáneos, navegar y hacer llamadas de VoIP simultáneamente.

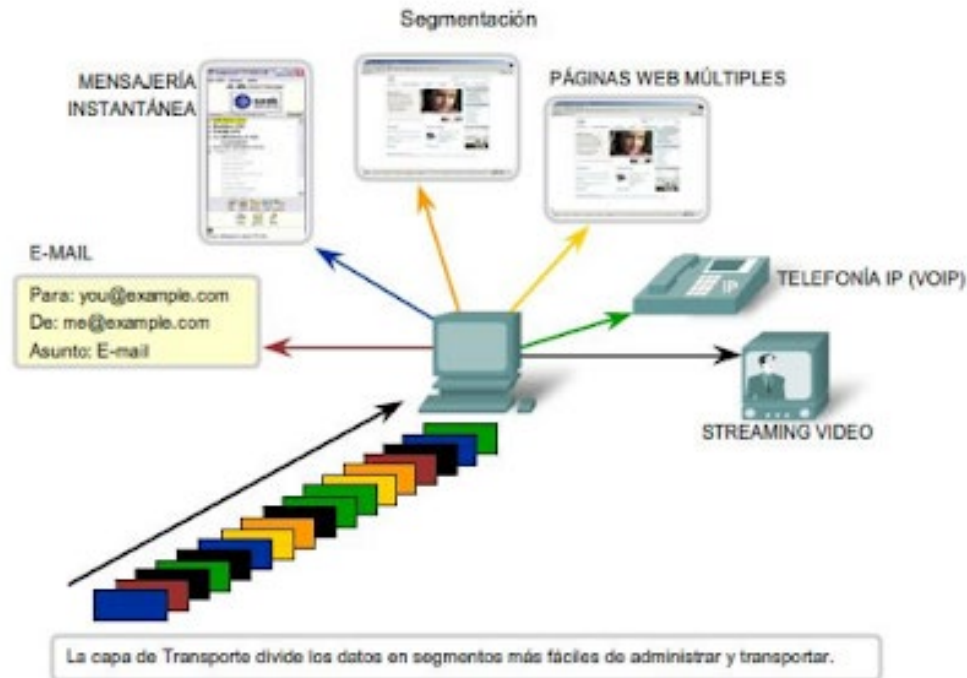
Transmisión concurrente

- Cada aplicación envía y recibe datos a la vez, sin interferencias en sus requisitos de confiabilidad.



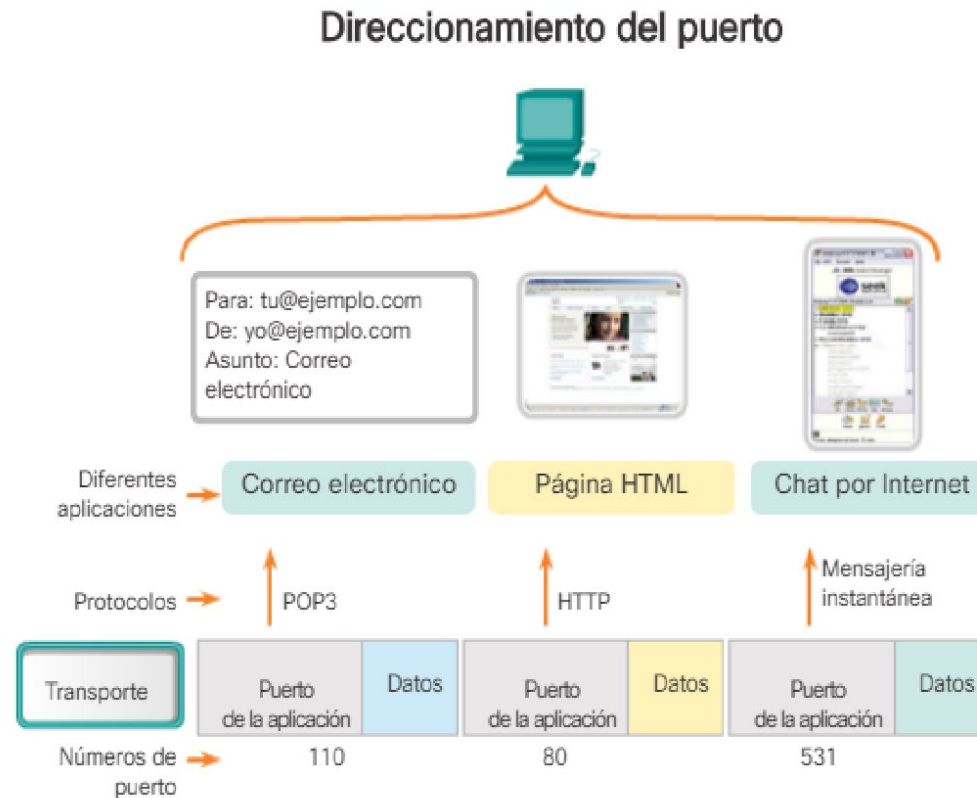
Conversaciones múltiples e independientes

- TCP y UDP administran estas diferentes conversaciones simultáneas por medio de campos de encabezado que pueden identificar de manera exclusiva estas aplicaciones.
- Estos identificadores únicos son números de puertos.



Números de puerto

- El número de puerto de origen está asociado con la aplicación que origina la comunicación en el *host* local.
- El número de puerto de destino está asociado con la aplicación de destino en el *host* remoto.



Los datos de las distintas aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único.

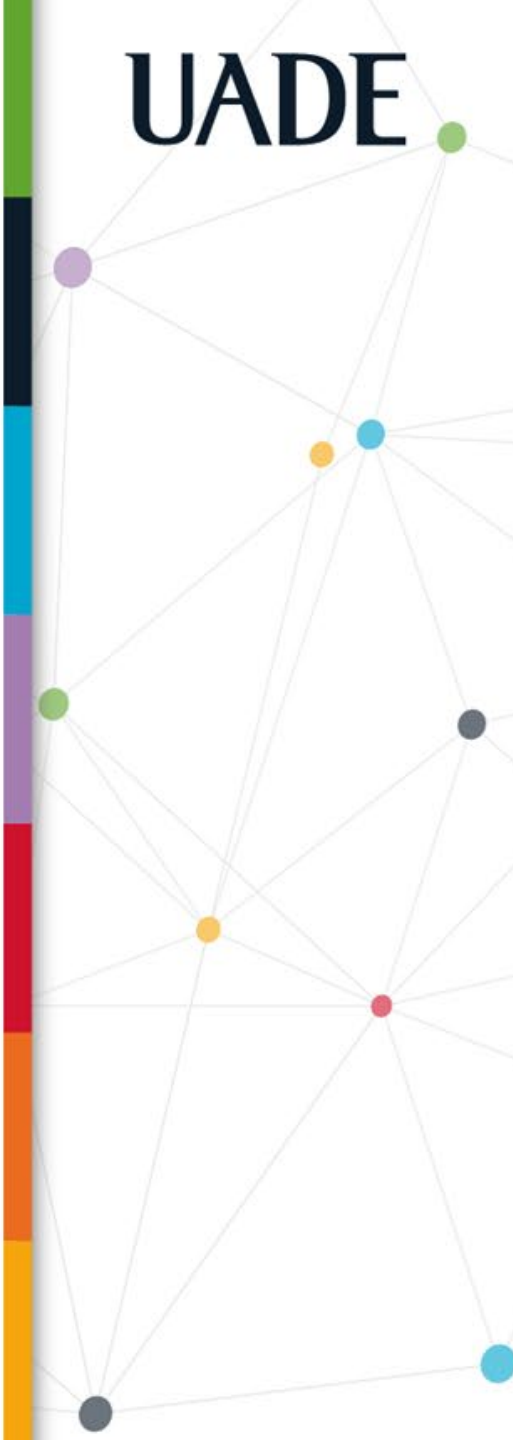
Puertos en la comunicación de dispositivos

Puerto de origen

- Generado dinámicamente por el dispositivo emisor para identificar conversaciones entre dispositivos.
- Permite establecer múltiples conversaciones simultáneas, como enviar varias solicitudes HTTP a un servidor web a la vez.
- Cada conversación HTTP se rastrea mediante su puerto de origen.

Puerto de destino

- El cliente incluye un número de puerto de destino en el segmento para informar al servidor sobre el servicio solicitado.
- Un servidor puede ofrecer varios servicios simultáneamente, como atender solicitudes web en el puerto 80 mientras establece conexiones FTP en el puerto 21.



Puerto de destino

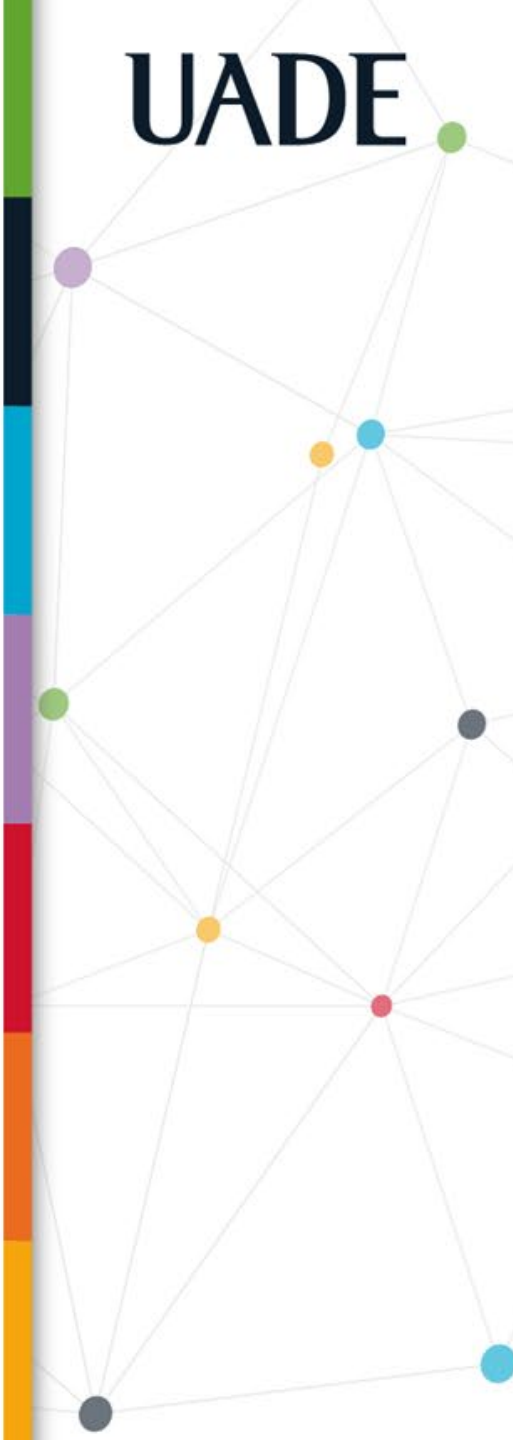
- El cliente coloca un número de puerto de destino en el segmento para informar al servidor de destino el servicio solicitado.
- Un servidor puede ofrecer más de un servicio de manera simultánea, por ejemplo, servicios *web* en el puerto 80 al mismo tiempo que ofrece el establecimiento de una conexión FTP en el puerto 21.



Sockets

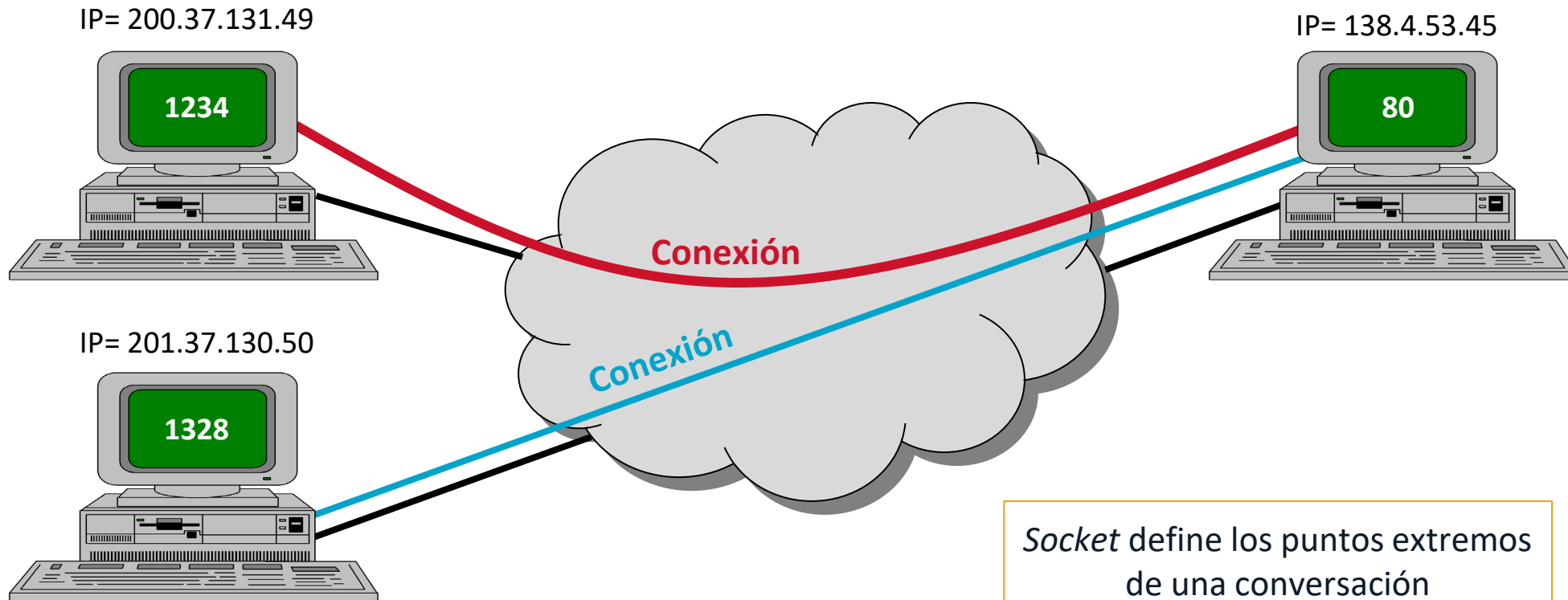
Pares de *sockets*

- Se conoce como *socket* a la combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o de la dirección IP de destino y el número de puerto de destino.
- El *socket* se utiliza para identificar el servidor y el servicio que solicita el cliente.
- Un *socket* de cliente puede ser parecido a esto, donde 1099 representa el número de puerto de origen: 192.168.1.5:1099
- El *socket* en un servidor *web* podría ser el siguiente: 192.168.1.7:80



¿Qué es un *socket* o conector?

Dirección IP + puerto $\Rightarrow$ *Socket*

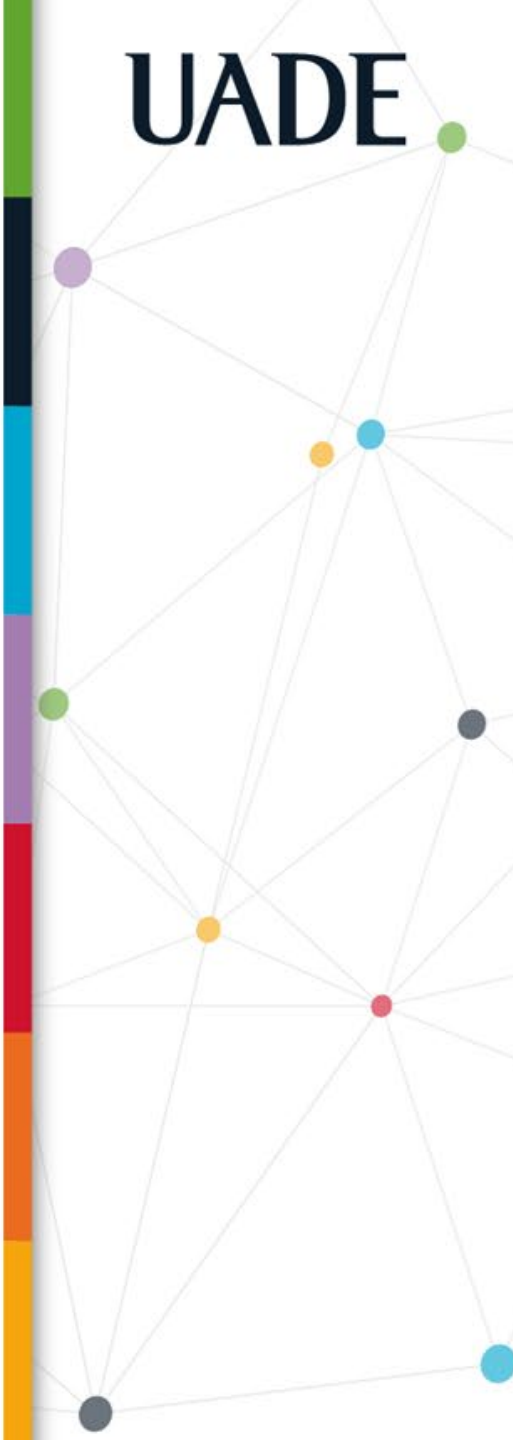


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- La capa de transporte es la responsable de garantizar que los datos se envíen de un extraño a otro de manera confiable y en el orden correcto. Dos de los protocolos más conocidos son:
 - TCP (protocolo de control de transmisión)
 - UDP (protocolo de datagramas de usuario)
- La capa de transporte debe poder separar y administrar varias comunicaciones con diferentes necesidades de requisitos de transporte. Cada aplicación envía y recibe datos a través de la red al mismo tiempo, a pesar de los requisitos de confiabilidad. TCP y UDP administran diferentes conversaciones simultáneas por medio de campos de encabezado que pueden identificar estas aplicaciones, estos identificadores son números de puerto.
- Un *socket* es la combinación de dirección IP y número de puerto de origen, o de la dirección IP y el número de puerto de destino. Un *socket* identifica el servidor y el servicio que solicita el cliente.



Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S. Capítulo 6. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012.

ISBN: 9786073208178.

Comer, Douglas E. Capítulo 3.14, 3.16 y 3.17. *Redes de computadoras e internet*. México, D.F. : Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.